Tür Dönüşümleri(Type Conversion)

- Yazılım sürecinde elimizdeki değerlerin türlerini değiştirebilmekteyiz.
- Tür dönüşümleri elimizdeki verinin mahiyetindeki türe uygun işlemlere tabi tutulması için uygulanabilir.
- Örneğin elimizde string tipte "123" değeri varsa ve biz bunu 2 ile çarpmak istersek sorun yaşarız. Bu gibi durumlarda tür dönüşümü kullanılabilir.
- Ayrıca farklı servislerden gelen değerleri uygun türlere dönüştürmek içinde kullanılır.

Tür Dönüşümleri(Type Conversion)

- Tür dönüşümlerinde amaç türü dönüştürmektir. Yani elimizdeki veriye uygun bir türe geçiş yapmaktır. Elimizdeki veriyi uygun olmayan bir türe dönüştürmeye çalışırsak bu mümkün değildir. Hata verecektir. Amaç veriyi değiştirmek değil dönüştürmektir.
- Örneğin "Zafer" şeklindeki bir string ifadeyi inte çeviremeyiz.

Metinsel İfadelerin Diğer İfadelere Dönüştürülmesi

- Burada kullanılan 2 yöntem vardır. Bunlar Parse ve Convert fonksiyonlarıdır. Parse yöntemi sadece string dataları hedef türe dönüştürürken kullanılır.
- Parse kullanımı şu şekildedir: type.Parse(); burada type ile ifade edilen dönüştürülecek tiptir. int, bool vb.

```
string deger = "123";
int deger_int = int.Parse(deger);
```

Metinsel İfadelerin Diğer İfadelere Dönüştürülmesi

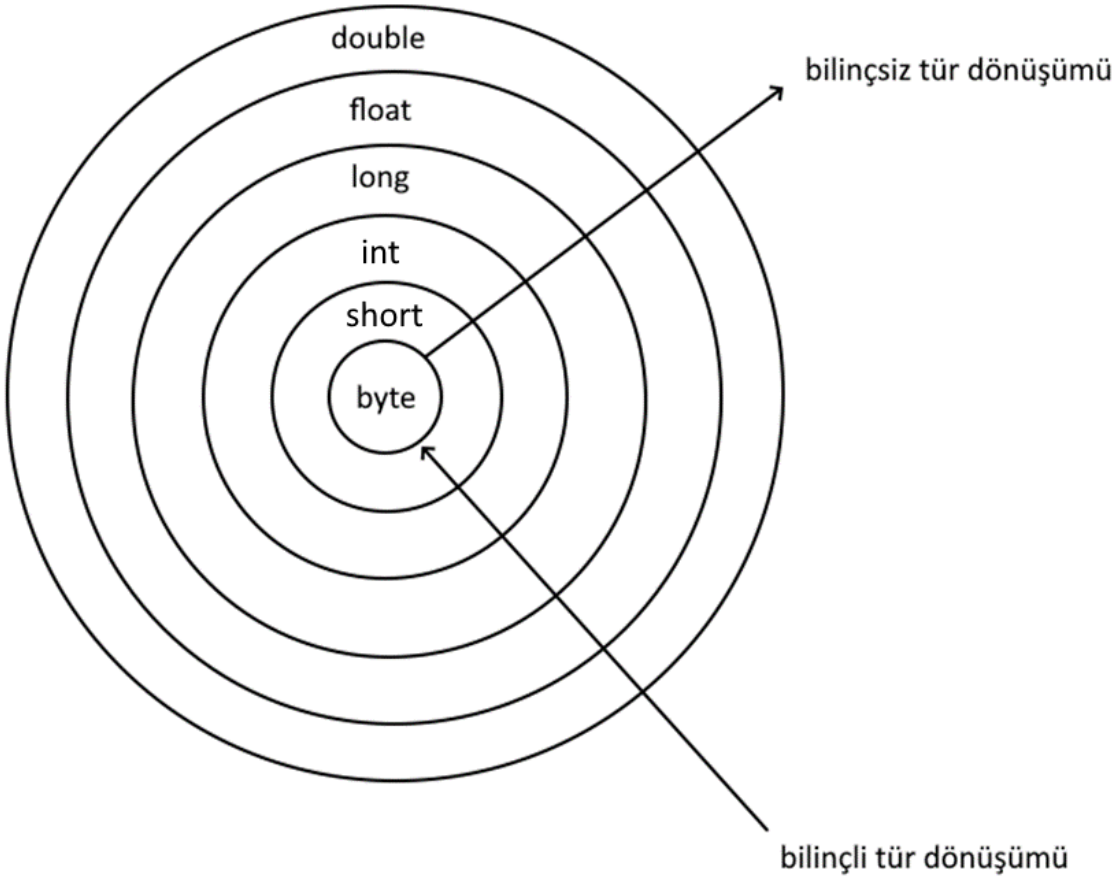
- Convert yöntemi sadece string için değil tüm tür dönüşümleri için kullanılabilmektedir; ancak yine tip uyumluluğu olmalıdır.

```
string giris_yapildimi = "TruE";
Convert.ToBoolean(giris_yapildimi);
```

Sayısal İfadelerin Kendi Arasında Dönüştürülmesi

- Sayısal ifadelerin dönüşümü bilinçli ve bilinçsiz tür dönüşümü olarak 2'ye ayrılır. Bilinçsiz tür dönüşümü kendinden daha geniş değerler tutabilen sayısal değişken tiplerine dönüşümde kullanılırken, bilinçli tür dönüşümü kendinden daha dar değerler tutabilen sayısal değişken tiplerine dönüşümde kullanılır.
- Bilinçli tür dönüşümünde veri kaybı olabilir.

Sayısal İfadelerin Kendi Arasında Dönüştürülmesi



Sayısal İfadelerin Kendi Arasında Dönüştürülmesi

```
byte sayi1 = 25;
int sayi2 = sayi1;

double sayi3 = 2500;
float sayi4 = (int)sayi3;
```

checked ve unchecked Yapıları

- Bilinçli tür dönüşümü sırasında veri kaybı olabilecek bir durum varsa bunu kontrol etmek için checked bloğu kullanılır ve veri kaybı olursa kullanıcıyı uyarır. unchecked bloğunda ise bu kontrol yapılmaz. Varsayılan durum unchecked'tir.

```
checked{
    double sayi1 = 5000d;
    byte sayi2 = (byte)sayi1;
    Console.WriteLine(sayi2);
}
```

Mantıksal Türlerin Sayısal Türlere Dönüşümü

- Mantıksal ifadeler sayısal türlere dönüştürülürken true değeri 1'e ve false değeri ise 0'a atanır.

```
bool deger = true;
int sayi = Convert.ToInt32(deger);
```

- Tam tersi durumda bir sayısal değer mantıksal değere dönüştürülecekse burada bir istisna vardır. 0 değeri false olurken 0 dışındaki tüm değerler true olarak dönüşecektir.

Sayısal Türlerin Mantıksal Türlere Dönüşümü

- Bir sayısal değer mantıksal değere dönüştürülecekse burada bir istisna vardır. 0 değeri false olurken 0 dışındaki tüm değerler true olarak dönüşecektir.

Karakter Türlerin Sayısal Türlere Dönüşümü

- Karakter(char) olarak tanımlanmış değişkenler sayısal ifadelere dönüştürülürken onların ascii tablo karşılıkları elde edilir.

```
char a_karakteri = 'a';
int b = Convert.ToInt32(a_karakteri);
```

Sayısal Türlerin Karakter Türlere Dönüşümü

- Karakter(char) olarak tanımlanmış değişkenler sayısal ifadelere dönüştürülürken onların ascii tablo karşılıkları elde edilir.

```
int sayi = 97;
char a_karakteri = Convert.ToChar(sayi);
```